

Arsitektur U-Net dan VGG16 untuk Segmentasi Tumor Otak pada Citra MRI

Deskripsi Task

Task ini termasuk semantic segmentation biner, yaitu setiap piksel pada citra MRI diklasifikasikan menjadi kelas tumor atau non-tumor. Model menerima citra MRI otak sebagai input dan menghasilkan mask segmentasi yang menunjukkan area tumor.

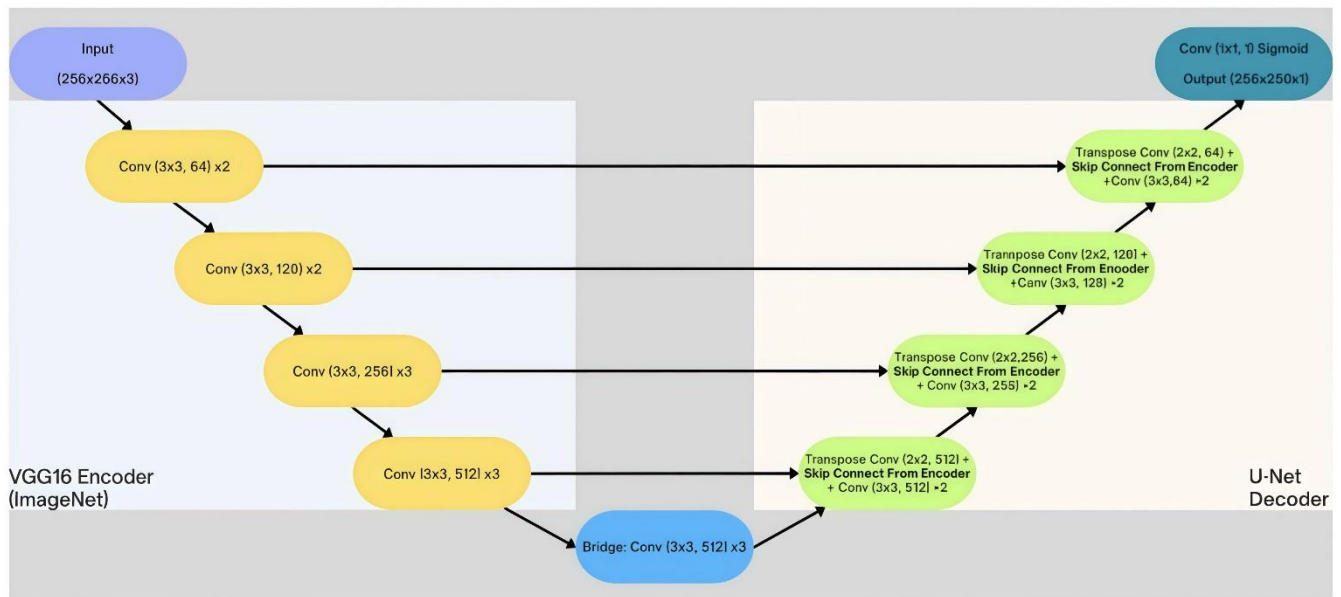
Ukuran dan Bentuk Data

Elemen Data	Bentuk / Ukuran	Keterangan
Jumlah data	1.000 pasangan citra-mask	Setiap data terdiri dari citra MRI dan label/mask tumor.
Input model	256 x 256 x 3	MRI grayscale dapat direplikasi menjadi 3 kanal agar kompatibel dengan encoder VGG16 pretrained ImageNet.
Ground truth	256 x 256 x 1	Mask biner: nilai 1 untuk tumor dan 0 untuk background/non-tumor.
Output model	256 x 256 x 1	Probabilitas tumor per piksel, kemudian dapat di-threshold menjadi mask biner.

Arsitektur Deep Learning yang Digunakan

U-Net adalah arsitektur deep learning yang sering digunakan untuk segmentasi citra medis. Model ini bekerja dengan dua bagian utama, yaitu encoder dan decoder. Encoder mengekstraksi fitur dari citra MRI, seperti tekstur, intensitas, dan pola jaringan yang berkaitan dengan tumor. Decoder kemudian mengembalikan fitur tersebut ke ukuran citra semula agar model dapat menghasilkan mask segmentasi. U-Net juga menggunakan skip connection untuk mempertahankan detail lokasi dan batas objek, sehingga area tumor dapat dipetakan dengan lebih akurat.

VGG16 adalah arsitektur CNN yang terdiri dari beberapa lapisan konvolusi untuk mengekstraksi fitur visual secara bertahap. Pada arsitektur U-Net + VGG16, VGG16 digunakan sebagai encoder untuk mengambil fitur penting dari citra MRI. Fitur awal menangkap pola sederhana seperti tepi, sedangkan fitur yang lebih dalam menangkap bentuk dan karakteristik tumor yang lebih kompleks. Penggunaan VGG16 membantu model memperoleh representasi fitur yang lebih kuat.



Fungsi Setiap Komponen

1. Input layer : Input berupa citra MRI otak berukuran 256 x 256 x 3. Tiga kanal dapat berasal dari replikasi grayscale atau hasil preprocessing multi-kanal.
2. VGG16 Encoder : Encoder mengekstraksi fitur penting dari citra MRI, seperti tekstur jaringan, tepi tumor, pola intensitas, dan area abnormal.
3. Downsampling : Resolusi fitur diperkecil secara bertahap agar model dapat memahami konteks tumor yang lebih luas, bukan hanya informasi piksel lokal.
4. Bridge : Bridge menghubungkan encoder dan decoder serta menyimpan fitur tingkat tinggi yang mewakili karakteristik utama tumor.
5. U-Net Decoder : Decoder melakukan upsampling untuk mengembalikan ukuran fitur menjadi peta spasial 256 x 256.
6. Skip Connection : Skip connection mengirim detail dari encoder ke decoder agar batas dan posisi tumor tetap terjaga saat proses rekonstruksi mask.
7. Conv 1 x 1 + Sigmoid : Lapisan akhir menghasilkan mask biner 256 x 256 x 1. Nilai mendekati 1 menunjukkan tumor, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan background.

Alasan Mengapa Arsitektur tersebut Sesuai Untuk Segmentasi Tumor Otak

1. Segmentasi tumor otak membutuhkan hasil prediksi pada setiap piksel citra. Oleh karena itu, arsitektur U-Net sesuai digunakan karena memiliki struktur encoder-decoder yang mampu membentuk mask segmentasi, bukan sekadar menentukan kelas citra.
2. VGG16 berperan sebagai encoder untuk mengambil fitur penting dari citra MRI. Dengan bobot pretrained, model dapat memiliki dasar ekstraksi fitur yang lebih baik, terutama ketika jumlah data pelatihan relatif terbatas, seperti 1.000 citra.
3. Skip connection membantu membawa informasi detail dari encoder ke decoder. Mekanisme ini berguna untuk menjaga bentuk, lokasi, dan batas tumor, terutama karena tepi tumor pada MRI sering tampak tidak jelas atau tidak beraturan.
4. Output model berupa mask 256 x 256 x 1, sehingga ukurannya sesuai dengan label tumor.

Referensi

- Misbullah, A., Mursyida, W., Farsiah, L., Nazaruddin, N., Sukiakhy, K. M., Husaini, H., & Basrul, B. (2024). Analisis performa segmentasi citra MRI tumor otak dengan arsitektur U-Net dan Res-UNet. *J-SIGN: Journal of Informatics, Information System, and Artificial Intelligence*, 2(2), 83–95.
- Pehlivanoglu, M. K., Ince, İ., Kindan, B. A., Eker, A. G., & Doğan, İ. (2025). Towards advanced brain tumor segmentation: A novel hybrid architecture integrating UNet, FCN, and YOLO models on the newly introduced BTS-DS 2024 dataset. *The European Physical Journal Special Topics*, 234, 4421–4435. <https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-025-01698-6>
- Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). *U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1505.04597>
- Wardhani, R., Nafi'iyah, N., & M., K. F. (2023). U-Net analysis architecture for MRI brain tumor segmentation. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, 16(2), 126–138. <https://doi.org/10.24036/tip.v16i2.713>